

Anexo Técnico Consolidado - AI Silo, Fase 0 y frontera de alcance

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

Propósito

Este anexo consolida la actualización para revisión formal de infraestructura, BOM HW/SW, Fase 0, handoff, gates y responsabilidades. Se emite para alinear la ejecución técnica del piloto con la plataforma adquirida por CEL, sin ampliar tácitamente el alcance de la Consultora.

1. Fuente de verdad y principio rector

Vista	Fuente de verdad	Uso en ejecución
Contractual	DSP firmado del proceso CEL-CFU 02/26	Rige alcance, entregables, cronograma, metodología, precio, RACI y obligaciones.
Física / infraestructura	Oferta aceptada CEL-Martinexsa/Dell y equipo efectivamente entregado	Define la plataforma material sobre la que se consume el piloto. No amplía el contrato por sí misma.
Operativa / para revisión formal	Este paquete final y sus anexos	Limpia inconsistencias, fija gates de Fase 0 y ordena responsabilidades.

Regla madre

La actualización de infraestructura no es una expansión del alcance de consultoría; es una actualización del entorno habilitante sobre el cual se ejecutará el alcance ya contratado.

2. Qué cambió y qué no cambió

Dimensión	Cambió	No cambió
Infraestructura física	El BOM original de tres nodos queda reemplazado por la plataforma Dell/Martinexsa adquirida por CEL.	La lógica on-prem, soberanía de datos, seguridad y AI Silo funcional se mantienen.
Stack operativo	Mage queda como capa central; Pentaho/Grafana salen del piloto.	Se mantienen Python, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, modelo IA, dashboard y alertas.
Fase 0	Debe ejecutarse contra el entorno real entregado por CEL/proveedor.	Sigue siendo configuración/validación de entorno para el piloto, no administración integral de data center.
Responsabilidades	CEL/TI/proveedor cargan infraestructura, soporte y administración continua.	La Consultora ejecuta el piloto funcional conforme al DSP.

3. Matriz de cambios / referencias deprecated

Elemento	Referencia previa	Estado	Reemplazo
Arquitectura física	3 nodos económicos: ML/Compute, Data/ETL, Backup NAS	Reemplazada para ejecución por Dell/Martinexsa	R770 IA, R770 virtualización, R570 NAS, PowerSwitch, estaciones y soporte.
GPU	RTX 4090/4080 en referencias previas	Superado/inconsistente	GPU NVIDIA efectiva instalada; oferta lista H100 NVL, validar en entrega.
ETL/monitoreo	Pentaho y/o Grafana en secciones antiguas	Eliminado para el piloto	Mage como capa central de orquestación y observabilidad operacional.
NAS/backup	ZFS/OpenZFS y RAID-6 del diseño económico	Superado si la adquisición final usa Windows Server/SMB/NFS	R570 NAS/File Server según oferta y política CEL/TI.
Red	Switch 10GbE	Superado físicamente	PowerSwitch 25/100GbE bajo CEL/proveedor.
CAPEX/OPEX original	US\$15,600 + OPEX estimado	No vigente como adquisición final CEL	El costo real pertenece al proceso de adquisición CEL/Martinexsa.

Fase 0	Comisionar/configurar/validar entorno	Se mantiene, pero con frontera de responsabilidad	Consultora valida/configura stack funcional; CEL/proveedor habilita infraestructura.
--------	---------------------------------------	---	--

4. Arquitectura física de referencia para revisión formal

La plataforma física vigente para ejecución del piloto será la adquirida y entregada por CEL mediante Martinexsa/Dell, o la que CEL confirme formalmente al momento del handoff. La siguiente vista resume la topología física del data center y la frontera de responsabilidad.

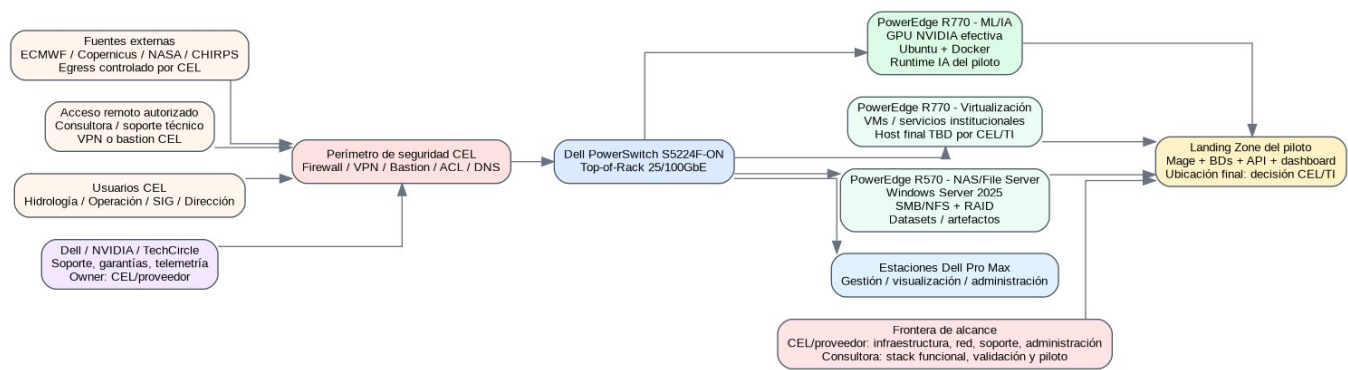


Figura 1. Topología física simplificada del AI Silo en el data center CEL.

5. Arquitectura funcional del piloto

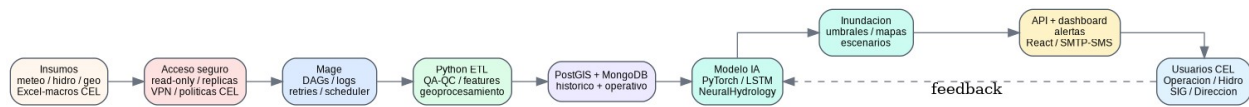


Figura 2. Arquitectura funcional del piloto: Mage, ETL, bases, modelo, dashboard y alertas.

6. Delimitación de alcance

En alcance de la Consultora	Fuera de alcance salvo adenda expresa
Diseño técnico del piloto; stack Mage/Python/BDs; pipelines ETL/QA-QC; modelo LSTM/NeuralHydrology; componentes de inundación; API/dashboard; alertas; documentación; certificación funcional Fase 0; transferencia; coordinación técnica de dependencias.	Compra, garantías, RMA, racking, energía, cooling, cableado, switch/routing avanzado, firewall corporativo, VPN institucional, SIEM/NAC/AD/LDAP, hardening CIS completo, HA/DR, backups corporativos, administración continua, soporte Dell/NVIDIA/Martinexsa, estaciones de usuario final.

7. Fase 0: gates y ruta crítica

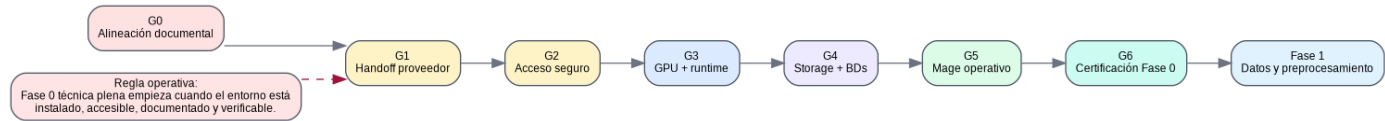


Figura 3. Gates de Fase 0 desde alineación documental hasta certificación del entorno operacional.

Gate	Condición de cierre	Owner primario	Efecto si no se cumple
G0 - Alineación documental	Anexo/nota para revisión formal aceptado; scope y RACI reconocidos.	CEL + Consultora	Riesgo de ambigüedad y scope creep.
G1 - Handoff proveedor	Equipos instalados, OS base, red base, iDRAC, storage, soporte e inventario documentados.	CEL/Martinexsa	No inicia validación técnica completa.
G2 - Acceso seguro	VPN/bastion y credenciales funcionales.	CEL/TI	Trabajo remoto técnico bloqueado.
G3 - GPU/runtime	GPU visible, drivers/CUDA/PyTorch/Docker funcionales.	CEL/TI/proveedor	Entrenamiento/inferencia bloqueados.
G4 - Storage/BDs	Rutas, permisos, DBs y datasets iniciales accesibles.	CEL/TI + Consultora	No avanza preparación de datos.
G5 - Mage operativo	Mage corre pipeline dummy con logs/retries/scheduler.	Consultora + CEL/TI	Automatización no certificable.
G6 - Certificación Fase 0	Benchmarks y checklist cerrados; excepciones aceptadas.	CEL + Consultora	Fase 1 solo bajo waiver si quedan bloqueos.

8. RACI operativo de infraestructura vs piloto

Actividad / dominio	CEL/TI	Martinexsa/Dell	Consultora	Nota
Inventario, compra, garantías, licencias	A/R	R/C	I/C	No constituye entregable de la Consultora.
Racking, energía, cooling, cableado físico	A/R	R	I	Condición habilitante previa al trabajo técnico.
Switch/VLAN/firewall/VPN/bastion	A/R	R/C	C	Consultora define requerimientos mínimos y valida conectividad del piloto.
OS base, iDRAC, firmware, drivers GPU	A	R	C	Proveedor/CEL entrega; Consultora valida funcionalidad para piloto.
Host final Mage/BD/API/dashboard	A/R	C	C/R sobre diseño funcional	Decisión de CEL/TI; bloqueante si no está definida.
Instalar/configurar Mage funcional	A/C sobre host	C	R	Mage = orquestación central del piloto.
Diseño de BDs del piloto	C/A sobre seguridad/backup	I	R/A funcional	PostGIS y MongoDB para datos del piloto.
Pipelines ETL Python/Mage	C	I	R/A	Ingesta, QA/QC, features y trazabilidad.
Modelo IA y validación hidrológica	C/A en validación operativa	I	R/A técnico	CEL valida coherencia operativa.
Dashboard/API/alertas	C/A en requerimientos y hosting	C en hosting	R	Alertas dependen de SMTP/SMS habilitado por CEL.
Backup/restore institucional	A/R	R/C si contratado	C	No es administración continua de la Consultora.
Certificación funcional Fase 0	A/C	C	R	Certifica readiness del piloto, no toda la plataforma Dell.

9. Cláusulas de uso sugeridas para acta / nota aclaratoria

Alineación técnica

Las referencias técnicas del DSP relativas al BOM físico original deberán entenderse sustituidas, únicamente para fines de infraestructura física efectivamente provista, por la plataforma adquirida por CEL y entregada por su proveedor. Las fases, entregables y lógica funcional del piloto se mantienen conforme al DSP.

No ampliación de alcance

La adquisición, disponibilidad o inclusión de componentes adicionales por parte de CEL no ampliará tácitamente el alcance, obligaciones, precio, plazo ni responsabilidades de la Consultora. Todo servicio adicional requerirá instrumento contractual

expreso.

Inicio efectivo de Fase 0

La ejecución técnica plena de Fase 0 quedará condicionada a la entrega de un entorno mínimo operacional, accesible y verificable. Los atrasos asociados a adquisición, soporte, licenciamiento, red, acceso o plataforma no serán imputables a la Consultora.

Mage

Mage será la capa central de orquestación y observabilidad operacional de pipelines del piloto. No sustituye monitoreo institucional de data center, SIEM, NOC ni administración 24/7.

10. Decisiones que CEL/TI debe cerrar antes de certificar Fase 0

ID	Decisión	Confirmación requerida	Efecto
D-01	Host de Mage	VM/host, puertos, storage, permisos, logs, secrets y backup de configuración.	Crítica para orquestación.
D-02	Host de PostgreSQL/PostGIS y MongoDB	Endpoints, credenciales, storage, backup, roles y seguridad.	Crítica para modelo de datos.
D-03	GPU/runtime	GPU instalada, driver/CUDA, PyTorch CUDA y política de uso.	Crítica para entrenamiento/inferencia.
D-04	Storage persistente	Rutas NAS/volúmenes, cuotas, permisos, retención y owner.	Crítica para datasets y artefactos.
D-05	Acceso remoto	VPN/bastion, cuentas, MFA, horarios y procedimiento de soporte.	Crítica para ejecución remota.
D-06	Egress externo	Permisos para fuentes meteorológicas/geoespaciales y APIs.	Crítica para ingesta diaria.
D-07	Data handoff CEL	Fuentes internas, owners, esquemas, unidades/timezones y permisos read-only.	Crítica para Fase 1.
D-08	Backups/restore	RPO/RTO, herramienta, frecuencia, owner y prueba de restore.	Dependencia de operación segura.